

I- RÉSUMÉ DES COURS

1) Formule brute et nomenclature

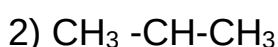
- Formule générale : $R-OH$
- Formule brute : $C_nH_{2n+1}OH$ ou $C_nH_{2n+2}O$ (alcool saturée)
- Masse molaire d'un alcool : $M(C_nH_{2n+2}O) = 12n + 2n + 2 + 16 = 14n + 18$

• Nomenclature

Chaîne linéaire : alcan-x-ol

Chaîne ramifiée : y alkylalcan-x-ol

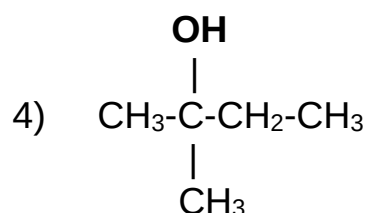
Ex : 1) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ propan-1-ol



Propan-2-ol



2methylpropan-1-ol



2methylbutan-2-ol

• Classe d'un alcool :

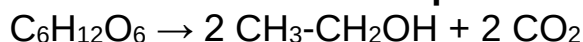
Un alcool est dit primaire (I), secondaire (II) ou tertiaire (III) lorsque l'atome de carbone fonctionnel est lié respectivement à un, deux ou trois atomes de carbone.

Ex : dans l'exemple ci-dessus, 1) et 3) sont des alcools primaires, 2) est un alcool secondaire et 4) est un alcool tertiaire

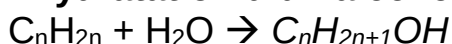
1. Obtention d'un alcool

Pour préparer un alcool deux méthodes sont prépondérantes :

• la fermentation alcoolique



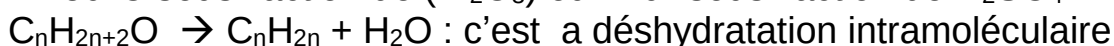
• hydratation d'un alcène



2. Réactions des alcools (propriétés chimiques)

• La déshydratation

A 250°C sous l'action de (Al_2O_3) ou 140° sous l'action de H_2SO_4

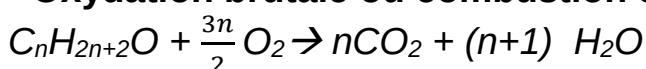


• Réaction avec le sodium

L'alcool réagit avec le sodium pour donner l'ion alcoolate.



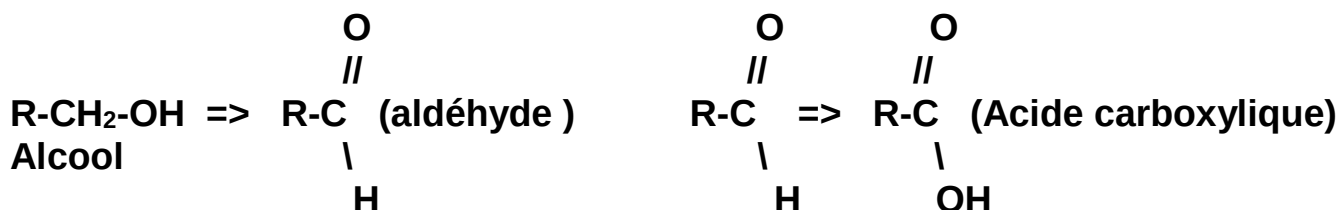
• Oxydation brutale ou combustion complète



Caractéristique : Exothermique.

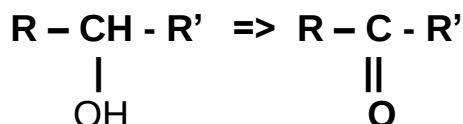
• L'oxydation ménagée en milieu acide

- De l'alcool primaire, on obtient un aldéhyde
- De l'aldéhyde, on obtient de l'acide carboxylique



NB : lorsque l'oxydant est en excès, l'alcool primaire conduit directement à l'acide carboxylique.

- L'alcool secondaire s'oxyde en cétone



Résumé

	Alcool primaire	Alcool Secondaire	Tertiaire
En défaut	Aldéhyde	Cétone	Rien
En excès	Acide carboxylique	Cétone	Rien

Les oxydants sont :

Les ions dichromate : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (orangé) et les ions permanganate MnO_4^- (violet)
Ces ions se réduisent respectivement en Cr^{3+} (vert) et Mn^{2+} (incolore)

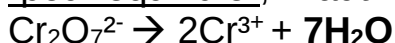
Equilibration des équations

- réaction

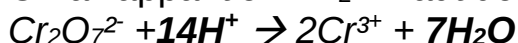
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ se réduit en Cr^{3+}

Ainsi on a $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}$

-pour équilibrer, il faut 7 atomes d'oxygènes aux réactifs passant par (H_2O)



- On a l'apparition 7H_2 . Il faut donc 14H^+ aux réactifs



- Équilibrer enfin les charges.

Aux réactifs, on a (2e^-) et $14(\text{e}^+) = 12\text{e}^+$

Aux produits, on a $2(3\text{e}^+) = 6\text{e}^+$

Ainsi, on ajoute 6 électrons aux réactifs pour diminuer le nombre de charges positives.



Résumé de l'équilibration

Ions dichromate	Ions permanganate
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}$	$\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	$\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$

EXERCICES D'APPLICATION

EXERCICE 1

Un alcool saturé A a une masse molaire $M = 60 \text{ g/mol}$

1. Détermine la formule brute de A.
2. Ecris les formules semi développées possibles de A et donne leur nom et leur classe.

EXERCICE 2

Un mono alcool saturé X a une densité de vapeur $d = 2,55$.

1. Déterminer la formule brute de X
2. Écrire toutes les formules semi-développés possible de A. Donner leur nom et leur classe.

EXERCICE 3

On considère un mono alcool de formule $C_xH_yO_z$ de masse molaire $M = 88 \text{ g/mol}$. Ce composé contient en masse 68,18% de carbone, 13,64% d'hydrogène

1. Déterminer sa formule brute
2. Écrire toutes les formules semi développés, noms et classes de cet alcool.

EXERCICE 4

La composition centésimale massique d'un composé organique de formule C_xH_yO est 60% de carbone ; 13,33% d'hydrogène.

1. Déterminer sa formule brute
 2. Écrire toutes les formules semi développés, noms et classes de cet alcool.
 3. L'oxydation ménagée en milieu par le dichromate de potassium de l'un de ces isomères donne un aldéhyde.
- 3-1. Écrire la formule semi développée de cet isomère , donner son nom et préciser sa classe.
- 3-2. Écrire équation bilan de la réaction.
- 3-3. Donne la fonction chimique du produit qui peut être obtenu à partir de l'oxydation ménagée de l'autre isomère.

EXERCICE 5

1. Un alcool saturé A comporte en masse 72,41% de carbone.
- 1-1. Détermine la formule sa brute.
- 1-2. Écris ses formules semi développées possibles sachant qu'elle comporte exactement une chaîne ramifiée.
2. Un autre alcool saturé B contient en masse 21,62% d'hydrogène.
- 2-1. Détermine sa formule brute.
- 2-2. Écris ses formules semi développées.

EXERCICE 6

Votre professeur de physique chimie réalise les expériences suivantes .

Expérience 1 : il réalise l'hydratation d'un alcène de formule brute $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH}_2$ et obtient deux composés A et B . Le composé B est majoritaire.
Expérience 2 : le professeur réalise l'oxydation ménagée de 12g du composé B. Il se forme un composé C de concentration $C=0,1 \text{ mol/L}$

1. Identification des composés A et B.
 - 1-1. Identifie la famille chimique du composé A et B.
 - 1-2. Trouve le nom, la classe et la formule semi développée du composé A et du composé B.
2. Détermination du volume du composé C.
 - 2-1. Identifie la fonction chimique C, le nom et la formule brute de C
 - 2-2. écris l'équation bilan du passage de B en C.
 - 2-3. Détermine le volume du composé C formé.

CORRECTION DES EXERCICES

Corrigé 1

1. Je détermine la formule brute

$M(\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}) = 60 \text{ g/mol}$ $12n + 2n+2+16 = 60$ $14n + 18 = 60$	$14n = 60 - 18$ $n = \frac{42}{14} \quad n = 3$ La formule brute de A est $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$
--	--

2. Les FSD, noms et classes de A

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$ propan-1-ol (alcool primaire)
 $\text{CH}_3\text{-CH-CH}_3$ Propan-2-ol. (alcool secondaire)
 $\begin{array}{c} | \\ \text{OH} \end{array}$

CORRIGÉ 2

1. Je détermine la formule brute de X

$d = \frac{M}{29} \Leftrightarrow M = 29 \times d \quad M = 74 \text{ g/mol}$
 $M(\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}) = 74 \text{ g/mol}$
 $14n + 18 = 74. \quad n = \frac{74-18}{14} = 4 \quad X : \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

2. Les FSD, noms et classes de X

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$ butan-1-ol (AP) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH-CH}_3$ $\begin{array}{c} \\ \text{OH} \end{array}$ Butan-2-ol. (AS)	$\text{CH}_3\text{-CH-CH}_2\text{OH}$. 2methylpropan-1-ol (AP) $\begin{array}{c} \\ \text{CH}_3. \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3\text{-C-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3. \end{array}$ 2methylpropan-2-ol (AT)
--	--

Corrigé 3

1. Je détermine la formule brute

$$\frac{M}{100} = \frac{xM_C}{\%C} = \frac{yM(H)}{\%H} = \frac{zM(O)}{\%O}$$

$$\frac{M}{100} = \frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O}$$

$$\frac{M}{100} = \frac{12x}{\%C} \Leftrightarrow \frac{88}{100} = \frac{12x}{68,18}$$

$$\Leftrightarrow 5999,94 = 1200x$$

$$x = \frac{5999,94}{1200} = 5$$

$$\frac{M}{100} = \frac{y}{\%C} \Leftrightarrow \frac{88}{100} = \frac{y}{13,64}$$

$$\Leftrightarrow 1200,32 = 100y$$

$$y = \frac{1200,32}{100} = 12$$

$$\%O = 100 - (\%C + \%H) = 100 - (68,18 + 13,64) = 18,18$$

$$\frac{M}{100} = \frac{16z}{\%O} \Leftrightarrow \frac{88}{100} = \frac{16z}{18,18}$$

$$\Leftrightarrow 1599,84 = 1600z$$

$$z = \frac{1599,8}{100} = 1$$

La formule brute de cet alcool est : C₅H₁₂O

2. Les formules semi-développées, noms et classes de cet alcool

(1) CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂OH pentan-1-ol. (AP) (2) CH₃-CH₂-CH₂-CH-CH₃ OH Butan-2-ol. (AS) (3) CH₃-CH₂-CH-CH₂-CH₃ OH pentan-3-ol. (AS)	CH₃-CH-CH-CH₂OH 2methylbutan-1-ol (AP) (4) OH CH₃ (5) CH₃-CH₂-C-CH₃ (AT) 2methylbutan-2-ol CH₃ CH₃ CH₃ (6) CH₃-CH-CH₂-CH₂-OH 3methylbutan-1-ol (7) CH₃-CH-CH-CH₃ OH (AS) 3methylbutan-2-ol (8) CH₃-C-CH₂-OH 2,2dimethylpropanol CH₃ (AP)
--	---

Corrigé 4

1. Je détermine la formule brute

$$\%O = 100 - (\%C + \%H) = 100 - (60 + 13,13) = 26,87$$

Remarque : la masse molaire du composé est inconnue, mais le nombre d'atomes d'oxygène est $z=1$ (C_xH_yO).

$$\frac{M}{100} = \frac{xM_C}{\%C} = \frac{yM(H)}{\%H} = \frac{M(O)}{\%O}$$

$$\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16}{\%O}$$

$$\frac{16}{\%O} = \frac{12x}{\%C} \Leftrightarrow \frac{16}{26,87} = \frac{12x}{60} \Leftrightarrow 960 = 322,44x \quad x = \frac{960}{322,44} = 3$$

$$\frac{16}{\%O} = \frac{y}{\%C} \Leftrightarrow \frac{16}{26,87} = \frac{y}{13,13} \Leftrightarrow 210,08 = 26,87y \quad y = \frac{210,08}{26,87} = 8$$

La formule brute de cet alcool est : C_3H_8O

2. J'écris les FSD, noms et classes de cet alcool.

$CH_3-CH_2-CH_2-OH$ propan-1-ol (alcool primaire)

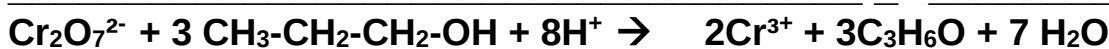
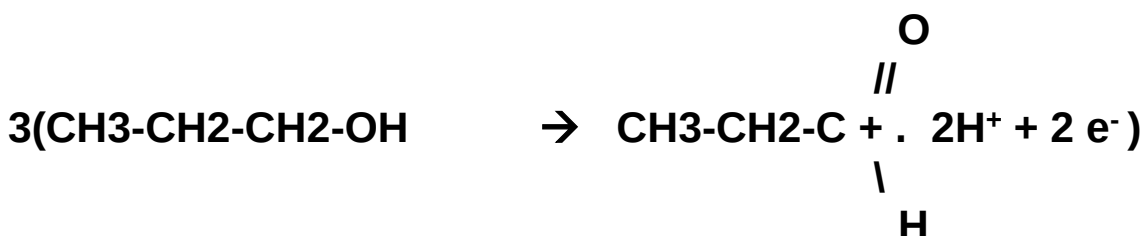
$CH_3-CH-CH_3$ Propan-2-ol. (alcool secondaire)



3-1. La FSD de cet isomère.

$CH_3-CH_2-CH_2-OH$ propan-1-ol (alcool primaire)

3-2.



3-3. Il s'agit du cétone.

Corrigé 5

1. Je détermine la formule brute A

Remarque : seul, le %C est donné. Mais on sait que le composé est un alcool **saturé**. Ainsi, on utilise sa masse molaire en fonction de n.

$$\frac{M}{100} = \frac{M_C}{\%C} = \frac{14n + 18}{100} = \frac{12n}{\%C}$$

$\frac{14n+18}{100} = \frac{12n}{\%C}$ $\Leftrightarrow \%C(14n+18)=1200n$	$1013,74n - 1200n = -1303,38$ $-186,26n - 1303,38$
--	--

$72,41(14n+18)=1200n$ $1013,74n+1303,38=1200n$	$n=\frac{1303,38}{186,26} = 7$ La formule brute de cet alcool est $C_7H_{16}O$
---	---

2. La formule brute de B

$\frac{M}{100} = \frac{M(O)}{\%O} \Leftrightarrow \frac{14n+18}{100} = \frac{16}{21,62}$ $\Leftrightarrow 21,62(14n + 18) = 1600$	$\Leftrightarrow 302,68n+389,16=1600$ $\Leftrightarrow 302,68n=1600-389,16$ $\Leftrightarrow n = \frac{1210,84}{302,68} = 4$
--	--

La formule brute de B est $C_4H_{10}O$

CORRIGÉ 6

1-1. Les composés A et B sont des alcools.

1-2. FSD de A et B

A : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH$ butan-1-ol (Alcool primaire)

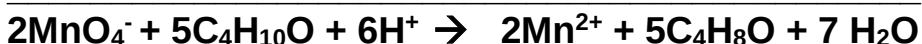
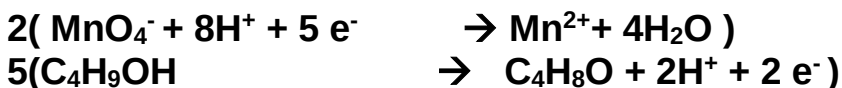
B : $CH_3-CH_2-CH-CH_3$

|
OH Butan-2-ol. (Alcool secondaire)

2-1. La fonction chimique de C

C est une cétone

2-2. Équations bilans



2.3. Le volume de C

D'après le bilan molaire $\frac{n(B)}{5} = \frac{n(C)}{5}$. $\Leftrightarrow n(B) = n(C)$

$$n(B) = \frac{m(B)}{M(B)} \text{ et } n(C) = C(C) \times V(C)$$

$$\text{Ainsi, } \frac{m(B)}{M(B)} = C \cdot V \Leftrightarrow V = \frac{m(B)}{M(B) \cdot C}$$

$$V = \frac{12}{74 \times 0,1} = 1,62 \text{ L}$$

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT.

EXERCICE 1

En vue de préparer votre prochain évaluation sur les alcools, ton répétiteur te présente des expériences suivantes.

Expérience 1 : on fait la décomposition centésimale massique d'un hydrocarbure non cyclique X, on obtient 85,7% de carbone et 14,3%. Sa masse molaire moléculaire est $M = 56 \text{ g. mol}^{-1}$ d'hydrogène.

Expérience 2 : L'hydratation de l'isomère ramifié de ce composé conduit à deux produits A et B ; A étant majoritaire.

Expérience 3 : Par oxydation ménagée de B avec une solution de dichromate de potassium en milieu acide, on obtient un composé D.

1-1. Détermine la formule brute du composé X.

1-2. Ecris les formules semi développées et noms des isomères du composé X.

2. Ecris l'équation bilan de la réaction de l'hydratation de X.

3. Ecris la formule semi développée, nom et classe de A et B.

4. Détermine la nature de B' (famille, nom et formule semi-développée). Données : C : 12 g mol^{-1} ; H : 1 g mol^{-1}

EXERCICE 2

Au cours d'une séance de travaux pratiques, le professeur de physique-chimie d'un lycée Moderne demande à ses élèves d'effectuer les expériences suivantes :

Expérience 1 : Effectuer la fermentation de 15 g d'un jus sucré pour obtenir un composé organique A.

Expérience 2 : Faire la déshydratation de 5g du composé A pour obtenir un alcène.

Expérience 3 : effectuer la réaction entre une solution de permanganate de potassium de concentration molaire volumique $C = 1 \text{ mol/L}$ (en défaut) sur 0,20 g du compo A en milieu acide.

Données : C : 12 g/mol ; O : 16 g/mol ; H : 1 g/mol

1-1. Donne la fonction chimique et le nom du composé A.

1-2. Ecris l'équation bilan de la réaction d'obtention du composé A.

2-1. Ecris l'équation bilan de la déshydratation du composé A.

2-2. Donne le nom de l'alcène.

3. Expérience 3.

3-1. Donne

3-1-1. le nom de la réaction de l'expérience 3 ;

3-1-2. la fonction chimique, le nom et la formule semi développée du produit obtenu.

3-2. Ecris l'équation bilan de la réaction.